ØVELSE 2.4A

Find det ukendte salt

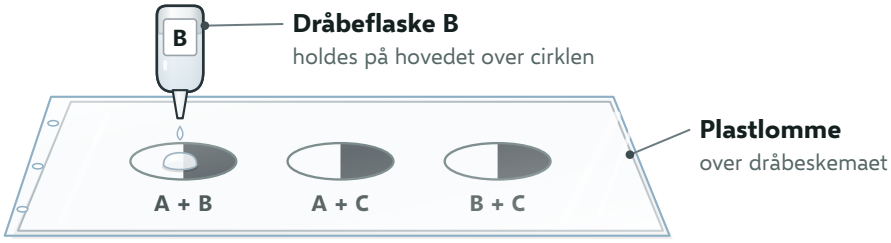
Formål

Du skal undersøge, hvilke saltopløsninger der giver bundfald, når de blandes to og to. Bagefter skal du bruge bundfaldene til at finde ud af, hvilket salt der er i flaske X.

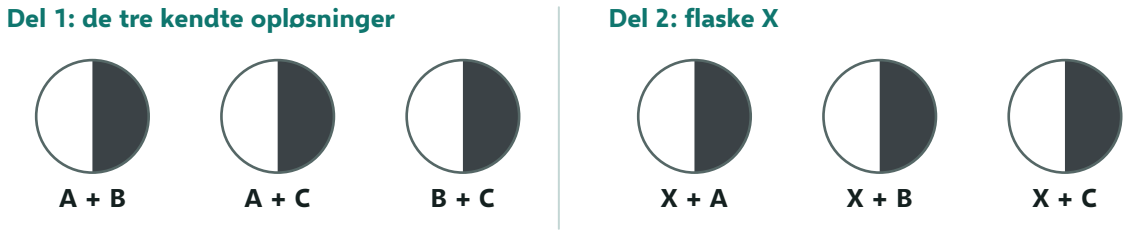
Apparatur og kemikalier: plastlomme, køkkenrulle og fire dråbeflasker med 0,1 M opløsninger: A sølv(I)nitrat, B kaliumiodid, C calciumchlorid og X, som indeholder et af de tre salte.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj.

Fremgangsmåde



Figur 1: Sådan drypper du i en cirkel på plastlommen.



Figur 2: Dråbeskemaet har en cirkel til hver blanding.

1. Læg plastlommen over dråbeskemaet.
2. Dryp 2 dråber fra flaske A i cirklen A + B, og dryp 2 dråber fra flaske B oven i (figur 1). Flaskens spids må ikke røre dråben.
3. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald, og hvilken farve det har. Gør det samme i de andre cirkler i del 1.
4. Dryp 2 dråber fra flaske X i hver af cirklerne i del 2. Dryp derefter 2 dråber fra flaske A i cirklen X + A, fra flaske B i cirklen X + B og så videre.
5. Skriv resultaterne i skemaet, og tag et billede af plastlommen.
6. Tør plastlommen af med køkkenrulle, og læg køkkenrullen i den beholder, din lærer viser dig. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

Blanding	Opløsninger	Bundfald og farve
A + B	$AgNO_3$ og KI	
A + C	$AgNO_3$ og $CaCl_2$	
B + C	KI og $CaCl_2$	

Blanding	X + A	X + B	X + C
Bundfald og farve			

Efterbehandling

1. Skriv de ioner, de tre salte består af. Første række er udfyldt.

Flaske	Salt	Positiv ion	Negativ ion
A	$AgNO_3$	Ag^+	NO_3^-
B	KI		
C	$CaCl_2$		

2. Sæt ionerne i hver blanding fra del 1 sammen i nye par, og find det par, der står med T i fældningstabellen. Skriv ionskemaet for bundfaldet, eller skriv ingen, hvis intet par står med T. Passer det med forsøget? Sæt en ring om ja eller nej. Første række er udfyldt.

Blanding	Par med T	Ionskema for bundfaldet	Passer det med forsøget?
A + B	Ag^+ og I^-	$Ag^+(aq) + I^-(aq) \rightarrow AgI(s)$	ja / nej
A + C			ja / nej
B + C			ja / nej

3. Skriv bundfaldets farve i skemaet, hver gang to flasker gav et bundfald sammen, og sæt en streg, hvis der ikke kom noget. Rækken X udfylder du med resultaterne fra del 2.

Flaske	med A	med B	med C
A	–		
B		–	
C			–
X			

4. Hvilken af flaskerne A til C har samme række som flaske X? Hvilket salt er der så i flaske X?

_____

_____